第四篇 图论

由于计算机的广泛应用，图论得到了重大发展，它在解决运筹学，网络理论，信息论，控制论，博奕论以及计算机科学等各个领域有着广泛的应用。比如在计算机科学领域，图论在算法、语言、数据库、网络理论、开关理论、操作系统、人工智能等方面都有重大的贡献。

本部分着重讲述图论的基本概念、基本理论及一些典型的应用实例，旨在为今后研究计算机科学与工程打下基础。

7-1 图的基本概念

图：是由一些结点和连接两个结点之间的连线所组成。

- 与连线的长度及节点的位置无关。

1.图的定义

定义7-1.1 一个图G定义为一个三元组<V(G)，E(G)，φ_G>，其中

V(G)：非空的结点集合，E(G)：连接结点的边集合，

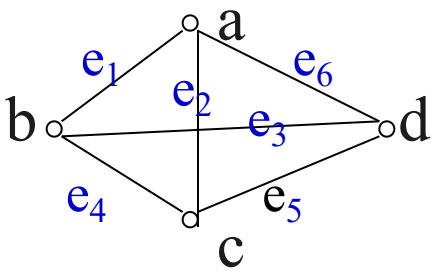
φ_G：是从边集合E到结点有序偶或无序偶集合上的函数。

例1 图G={V,E, φ_G}，其中

V={a,b,c,d},E={e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6}

$\varphi_G(e_1)$=(a,b), $\varphi_G(e_2)$=(a,c), $\varphi_G(e_3)$=(b,d),

$\varphi_G(e_4)$=(b,c), $\varphi_G(e_5)$=(d,c),$\varphi_G(e_6)$=(a,d)



2. 无向图、有向图及其相关概念

定义1 一个图可简记为G=<V，E>，其中V是非空结点集，E是连接结点的边集。

1)边的概念

(1)若$e_i \in E$，且e_i与结点无序偶(v_j,v_k)相关联，则称该边为**无向边**

(2)若e_i与结点有序偶$<v_j,v_k>$相关联，则称该边为**有向边**。其中v_j称为e_i的起始结点，v_k称为e_i的终止结点。

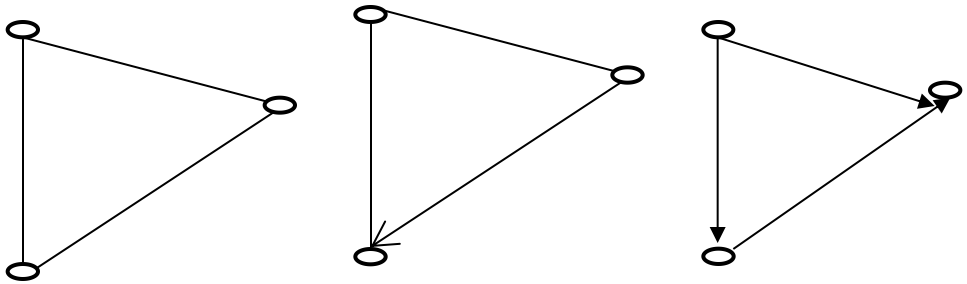
2)图的概念

(1)每一条边都是无向边的图称*无向图*。

(2)每一条边都是有向边的图称*有向图*。

(3)若图中一些边是有向边，另一些边是无向边，则称这个图是**混合图**。

例



定义2 一个图中，

1)特殊的点

(1)若两个结点由一条有向边或一条无向边关联，则这两个结点称为是*邻接点*。

(2)不与任何结点相邻接的结点，称为*孤立结点*。

2)特殊的图

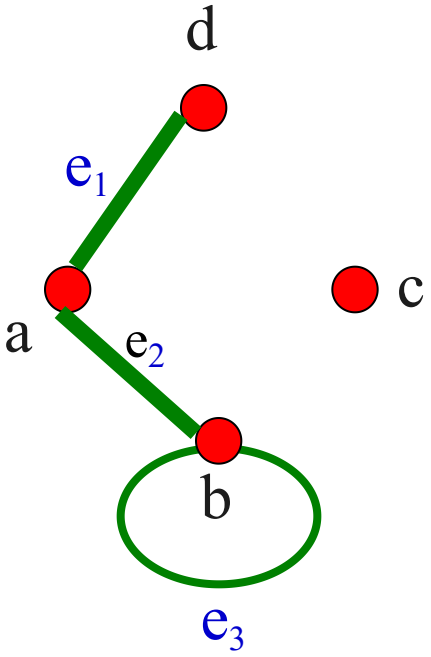
(1)仅由孤立结点组成的图称为*零图*。

(2)仅由一个孤立结点构成的图称为*平凡图*。

3)特殊的边

(1)关联于同一结点的两条边称为*邻接边*。

(2)关联于同一结点的一条边称为*自回路或环*。



二. 图的基本性质

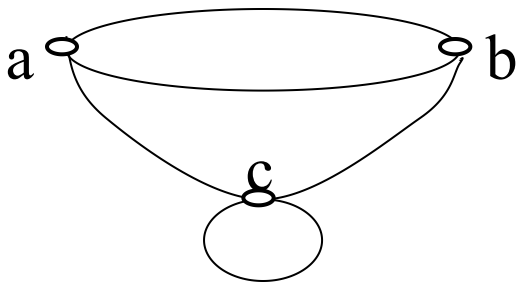
1. 结点的度、出度、入度

定义7-1.2 在图G=<V,E>中，与结点v(v∈V)关联的边数，称作是该*结点的度数*，记为deg(v)。

记：(1)Δ (G)=max{deg v|v∈V(G)}, 称为*图G的最大度*

(2)δ(G)= min{deg v|v∈V(G)}, 称为*图G的最小度*

例 求下图各结点的度数，以及图的最大度、最小度



➢每个环在其对应结点上度数增加2

➢考虑一个图中结点度数的总和与边数的关系？

定理7-1.1 每个图中，结点度数的总和等于边数的两倍。即

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

证明：因为每一条边关联两个结点，所以在一个图中，结点度数的总和等于边数的两倍。

定理7-1.2 在任何图中，度数为奇数的结点必定为偶数个。

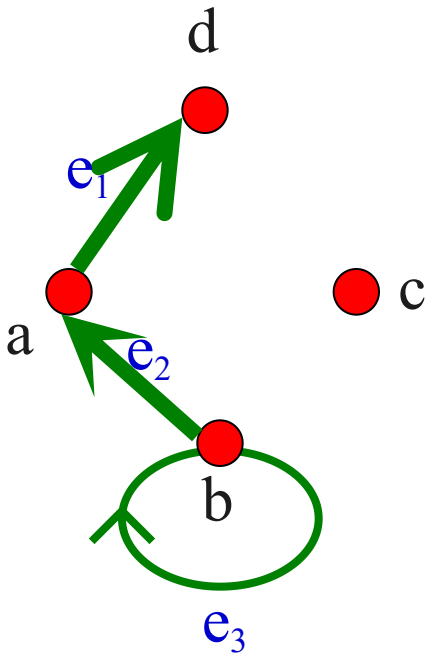
定义7-1.3 在有向图中，

(1)射入一个结点的边数，称为该结点的*入度*，

(2)由一个结点射出的边数称为该结点的*出度*。

(3)结点的出度与入度之和就是该结点的*度数*。

例 找出右图中各结点的入度、出度和度数。



定理7-1.3 在任何有向图中，所有结点的入度之和等于所有结点的出度之和。

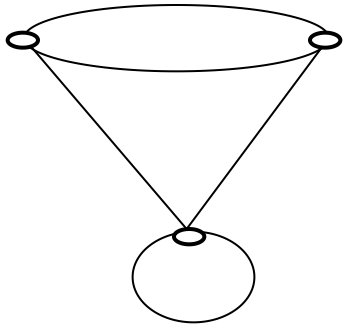
证明：每一条有向边必对应一个出度和一个入度，有向图中各结点入度之和等于边数，各结点出度之和也等于边数，因此，任何有向图中，入度之和等于出度之和。

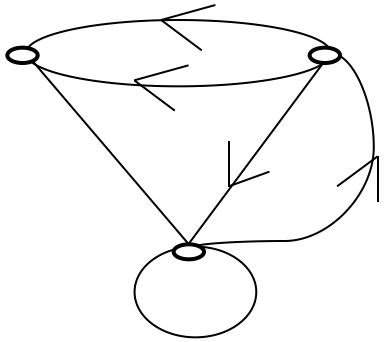
2. 多重图、简单图

定义 连接于同一对结点间的多条边称为*平行边*

定义7-1.4 含有平行边的任何一个图称为*多重图*，
不含平行边和环的图称为*简单图*。

例





3. 完全图、补图、图同构

定义7-1.5 简单图G=<V,E>中，若每一对结点间都有边相连，则称该图为*完全图*。有n个结点的*无向完全图*记为K_n.

➢考虑n=2，3，4时，K_n的形状

定理7-1.4 n个结点的无向完全图K_n的边数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$

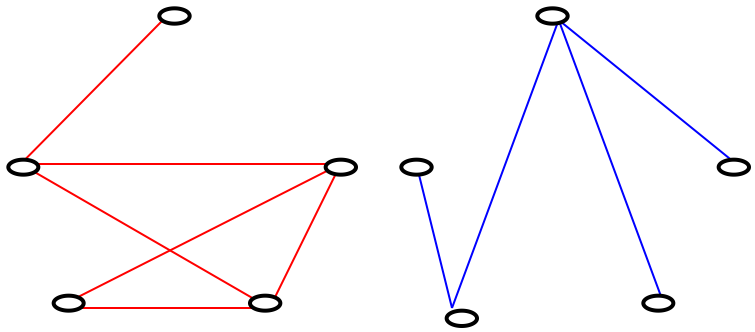
证明：在K_n中，任意两点间都有边相连，n个结点中任取两点的组合数为：

$$C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$$

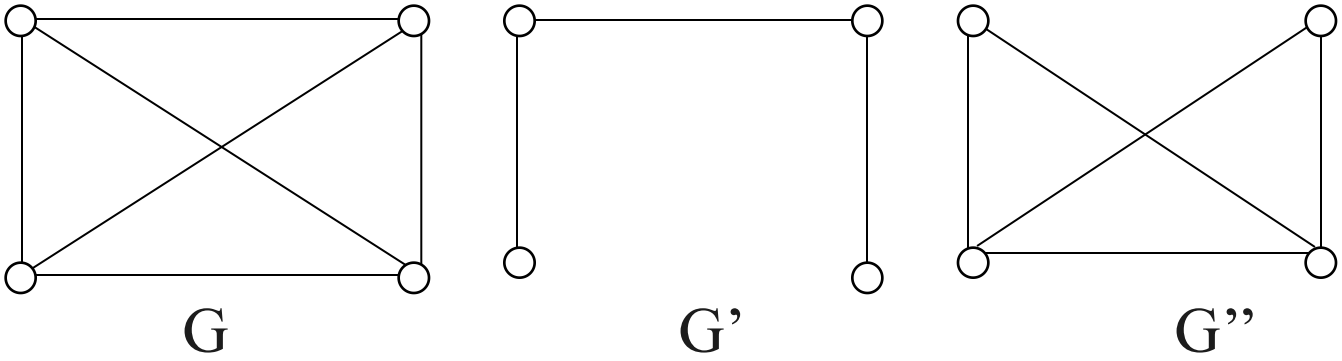
故K_n的边数为

$$|E| = \frac{1}{2}n(n-1)$$

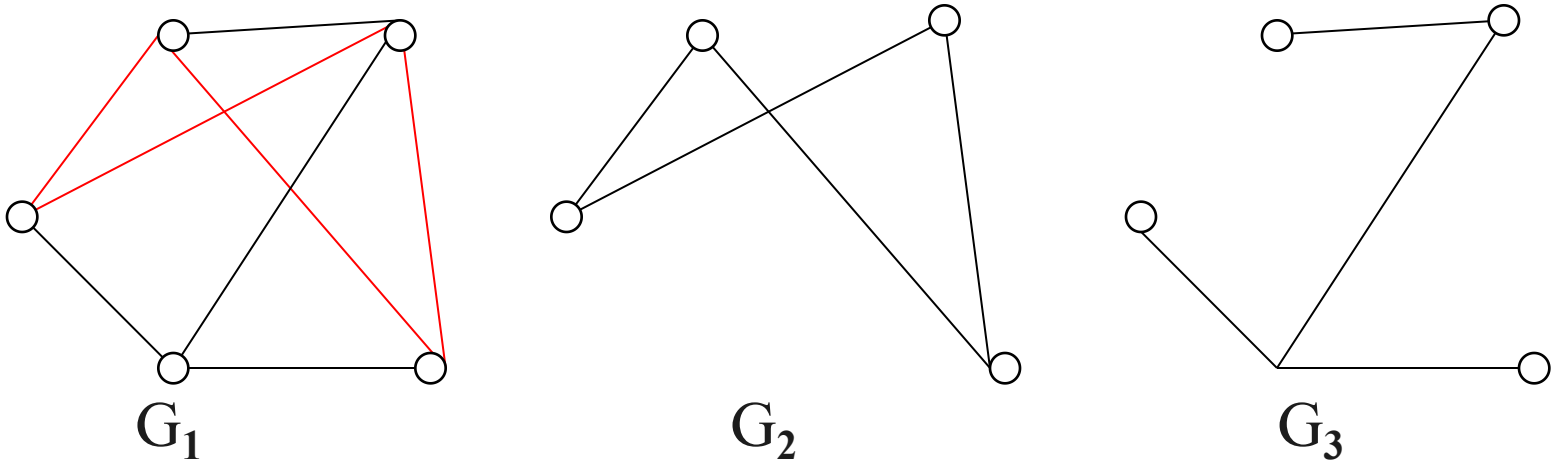
定义7-1.6 给定一个图G，由G中所有结点和所有能使G成为完全图的添加边组成的图，称为***G的相对于完全图的补图***。简称为***G的补图***，记作 $\overline{G}$。



定义7-1.7 设图G=<V,E>,如果有图G'=<V',E'>,且E'⊆E, V' ⊆V,则称*G'为G的子图*。如果G的子图包含G的所有结点，则称该子图为G的*生成子图*。



定义7-1.8 设G’=<V’,E’>是图G=<V,E>的子图，若给定另外一个图G”=<V”,E”> 使得E”=E-E’, 且V”中仅包含E”的边所关联的结点。则称*G”是子图G’的相对于图G的补图*。



➢图G = <V,E>，G’是G的子图，G”是G’相对于G的补图，则：

(1) $\overline{G}$中结点数等于G中结点数|V|

(2)G’和G”的结点数小于等于|V|

➢由于图的图形表示与结点的位置以及边的长度形状无关，所以对于同一图，有多种不同的图形表示形式。

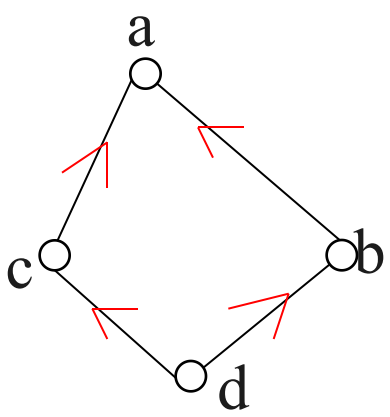
定义7-1.9 设图G= <V,E>及图G'=<V',E'>,如果存在一一对应的映射 g: $v_i \rightarrow v_i'$ 且 e = (v_i,v_j) (或$<v_i,v_j>$) 是G的一条边，当且仅当 e' = ($g(v_i)$, $g(v_j)$) (或$<g(v_i),g(v_j)>$) 是G'的一条边，则*称G与G'同构*，记为G ≅ G'。

➢两个图同构的充要条件是：

(1)两图的结点存在着一一对应。

(2)与结点相关联的边也存在着一一对应。

例



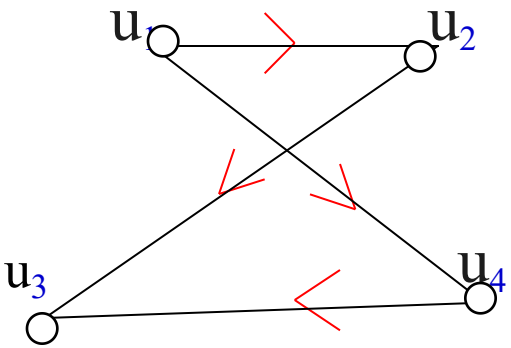
➢判断两图同构的必要条件：

(1)结点数目相同

(2)边数相等

(3)度数相同的结点数目相等

(4)对应结点的度数相同。



复习图的基本概念

无向边　有向边　起点　终点

无向图　有向图　混合图

邻接点　孤立结点　零图　平凡图

邻接边　自回路/环　简单图　多重图

关联　邻接

度数　出度　入度　完全图

补图　子图　生成子图　同构

下一节

路　迹　通路　回路

连通　连通分支

点割集　边割集

7-2　路与回路

1. 路的概念及其性质

定义7-2.1 给定图$G=<V,E>$,

$v_0,v_1,v_2\ldots,v_n\in V$, $e_1,e_2,\ldots,e_n\in E$, 其中e_i是关联于结点v_{i-1},v_i的边，

交替序列$v_0\ e_1\ v_1\ e_2\ldots e_n\ v_n$称为连接$v_0$到$v_n$的*路*。

v_0和v_n分别称作路的*起点*和*终点*，边的数目n称作*路的长度*。

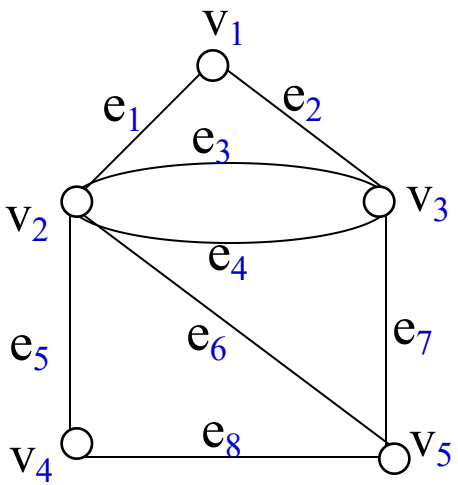
◆各种特殊的路

(1)当$v_0=v_n$时，这条路称作*回路*。

(2)若一条路中所有的边$e_1,e_2,\ldots,e_n$均不相同，称作*迹*。

(3)若一条路中所有的结点$v_0,v_1,\ldots v_n$ 均不相同，则称作*通路*。

(4)闭合的通路，即除$v_0=v_n$外，其余结点均不相同的路，称作*圈*。



例 在下图中寻找一条从v_1到v_3的路

路：

迹：

通路：

圈：从v_1到v_1

定理7-2.1 在一个具有n个结点的图中，如果从结点v_j到v_k存在一条路，则从结点v_j到v_k必存在一条不多于n-1条边的路。

证明：假设v_j到v_k中有l条边，则路序列共有l+1个结点，若l>n-1，则路序列中有多于n个的结点。删去重复出现的……

推论 在一个具有n个结点的图中，若从结点v_j到v_k存在一条路，则必存在一条从v_j到v_k而边数小于n的通路。

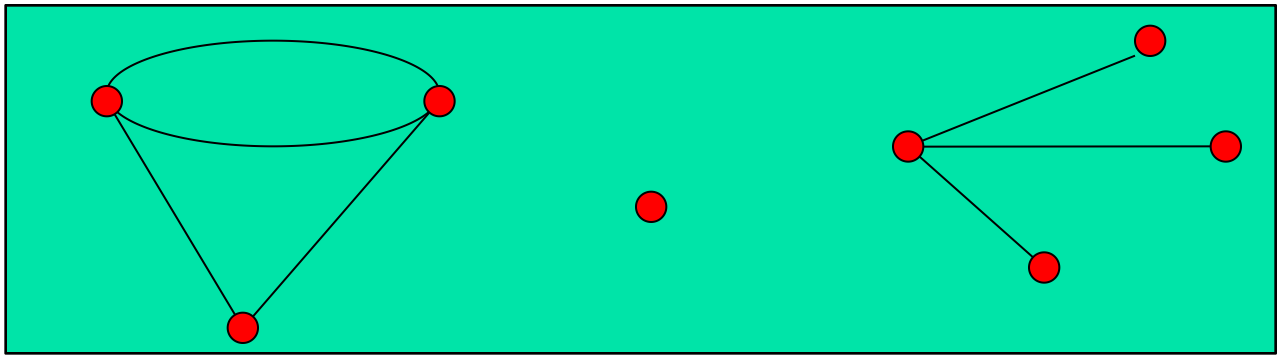
2. 连通分支、连通图、连通度

定义7-2.2 在无向图G中，结点u和v之间若存在一条路，则称结点u和结点v是连通的。

- 对于图G = <V,E>，V中结点间的连通关系是等价关系，并将V划分称若干等价类V_1，…，V_m。
- 若v_j和v_k是连通的，当且仅当v_j和v_k位于同一块V_i中。

定义 G的子图$G(V_1)$，(V_2)，…，$G(V_m)$称为*图G的连通分支*。图G的连通分支数记为W(G)。

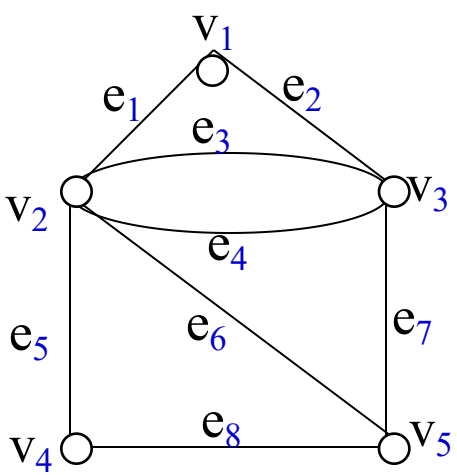
例 图G如下图所示，指出其连通分支，并求W(G)



定义7-2.3 若图G只有一个连通分支，则称*G是连通图*。

- 考虑连通图的W(G)=?

定义7-2.4 设无向图G=<V,E>为连通图，若有点集$V_1 \subset V$，使图G删除了V_1的所有结点后，所得的子图是不连通图，而删除了V_1的任何真子集后，所得到的子图仍是连通图，则称V_1是G的一个*点割集*。若某一个结点构成一个点割集，则称该结点为*割点*。



$\{v_2, v_3\}$

$\{v_1, v_2, v_3\}$

$\{v_4, v_5\}$

定义 若G不是完全图，定义$k(G)=\min\{|V_1| \mid V_1$是G的点割集$\}$，为G的*点连通度*(或连通度)。k(G)是为了产生一个不连通图需要删去的点的**最少数目**。

◆考虑：(1)不连通图的连通度
(2)存在割点的连通图的连通度 (3)完全图Kn的连通度。

定义7-2.5 设无向图G=<V,E>为连通图，若有边集$E_1 \subset E$，使图G删除了E_1中的所有边后所得的子图是不连通图，而删除了E_1的任何真子集后，所得到的子图仍是连通图，则称E_1是G的一个*边割集*。若某一个边构成一个边割集，则称该边为*割边（或桥）*。

例 图G如右图所示

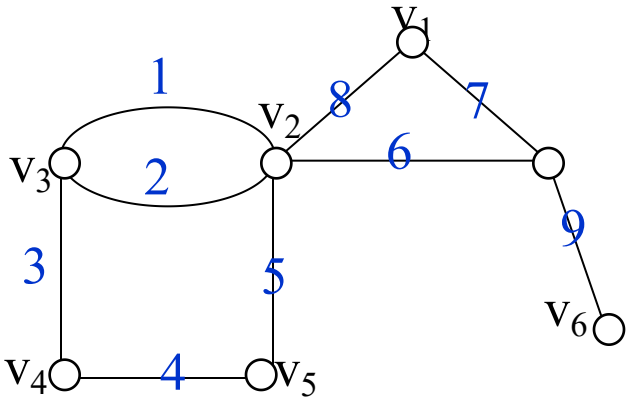
判断下列边集是否为边割集：

{3,4},{4,5},{1,2,3},

{9}

{6,7,9}

{6,8,1,2,5}

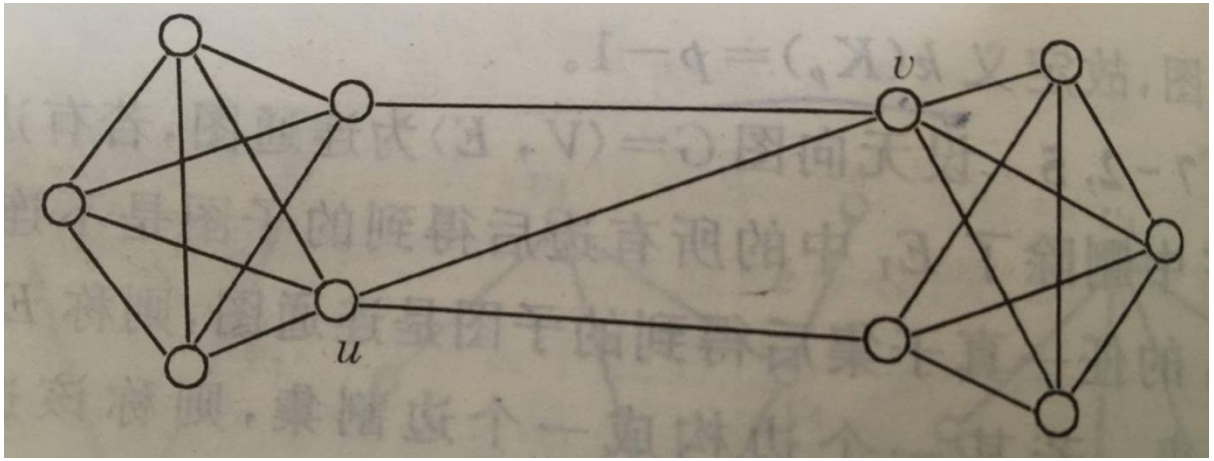


定义 非平凡图G的*边连通度*为：

$\lambda(G) = \min\{|E_1| E_1$是G的边割集$\}$

边连通度$\lambda(G)$ 是为了产生一个不连通图需要删除的边的最少数目。

◆平凡图或不连通图G 其边连通度$\lambda(G) = 0$



定理7-2.2 对于任何一个图G，有 $k(G) \le \lambda(G) \leqslant \delta(G)$

证明：

(1)若G不连通，则$k(G) = \lambda(G)=0$，故上式成立。

(2)若G连通

1）证明 $\lambda(G) \le \delta(G)$:

若G是平凡图，则$\lambda(G) =0\le \delta(G)$；若是非平凡图，则因每一结点的所有关联边必含有一个边割集，故$\lambda(G) \le \delta(G)$

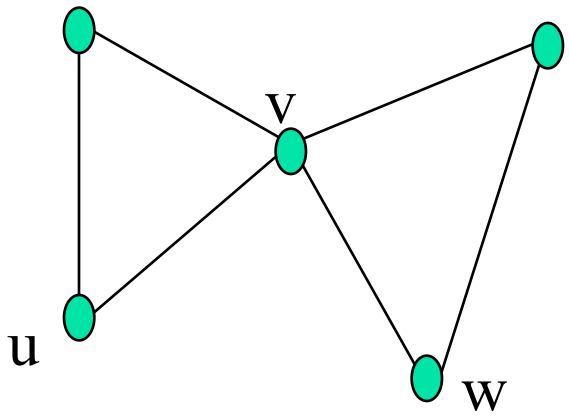
2）再证$k(G) \le \lambda(G)$

设$\lambda(G)=1$，即G有一割边， $k(G) =1$，上式成立。

设 $\lambda(G) \ge 2$，则必可删除某 $\lambda(G)$ 条边，使G不连通，而删去其中$\lambda(G) -1$条边，它仍是连通的，且有一条桥e=(u,v)。对$\lambda(G) -1$条边中的每一条边，都选取一个不同于u，v的端点，最多有$\lambda(G) -1$个这样的点，将这些点删除，则必删除了$\lambda(G) -1$条边。若这样的图是不连通的，则$k(G) \le \lambda(G) -1<\lambda(G)$,

若是连通的，则e仍是桥，此时再删去u或v，就必产生一个不连通图，故$k(G) \le \lambda(G)$ 。 由此可得$k(G) \le \lambda(G) \le \delta(G)$。

定理7-2.3 一个连通无向图G中的结点v是割点的充分必要条件是存在两个结点u和w，使得结点u和w的每一条路都通过v。



3. 有向图的连通性

定义 在有向图G= <V,E>中，从结点u到v有一条路，称*从u可达v*。

可达性是有向图结点集上的二元关系，但不是等价关系。

若u可达v，它们之间可能不止一条路，其中最短路的长度称为结点*u和v之间的距离*，记作d<u,v>。

$d<u,v> \geq 0$

$d<u,u>=0$

$d<u,v> + d<v,w> \geq d<u,w>$

若从u到v是不可达的，则通常写成$d<u,v>=\infty$

我们把D=max d<u,v>称作*图的直径*。

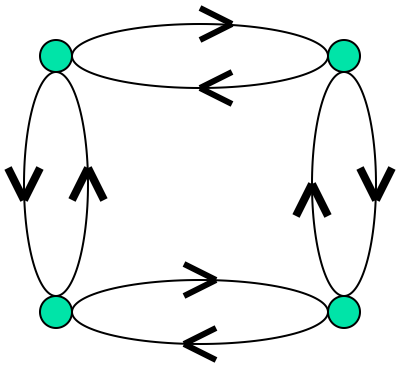
◆在这里关于距离的概念也适用于无向图

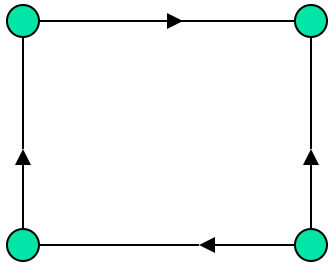
定义7-2.6 在简单有向图G中， 若图G中任何一对结点间是相互可达的，则称这个图是*强连通的*。

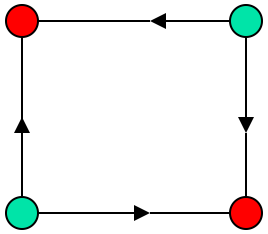
任何一对结点间，至少有一个结点到另一个结点是可达的,则称这个图是*单侧连通的*。

若在图G中略去边的方向，将其看成无向图后，图是连通的，则称该图为*弱连通的*。

例 判断下列各图的连通性

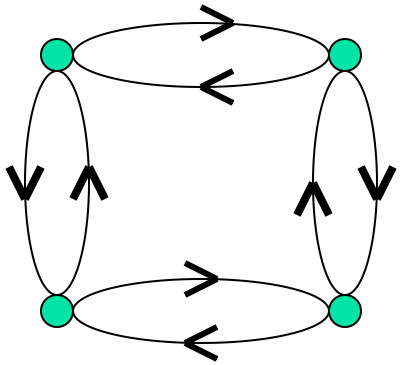






◆若图G是强连通的，则必是单侧连通的，若是单侧连通的，则必是弱连通的。

定理7-2.4 一个有向图是强连通的，当且仅当G中 有一个回路，它至少包含每个结点一次。



定义7-2.7 在简单有向图中，具有强连通性质的最大子图，称为*强分图*；具有单侧连通性质的最大子图，称为*单侧分图*；具有弱连通性质的最大子图，称为*弱分图*。

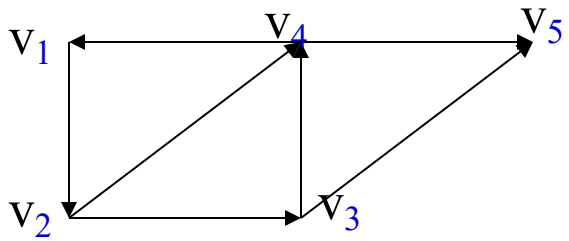
➢强分图的性质：

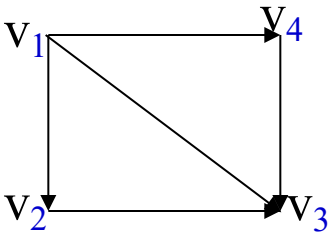
(1)是图中满足强连通性质的子图

(2)若在该子图中加入其他结点，则不具有强连通性

➢一个图中的强分图并不唯一

例 找出图中的各种分图：





定理7-2.5 在有向图G = <V,E>中，它的每一个结点位于且只位于一个强分图中。

证明：

(1)每个结点均位于强分图中

(2)每个结点只位于一个强分图中